5. Táblázatos és elemző feladat

A következő táblázatban két anyagot kell összehasonlítania. Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Ammónia	**Klór**
A molekula szerkezeti képlete	**1.**	**2.**
***Atomjainak** kovalens vegyértéke*	**3.**	**4.**
A molekula polaritása	**5.**	**6.**
Szilárd halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kötés	**7.**	**8.**
Halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson	**9.**	**10.**
Színe	**11.**	**12.**
Szaga	**13.**	**14.**

A fenti anyagok egyikét tartalmazó gömblombikot üvegcsővel ellátott gumidugóval lezártuk. Egy üvegkádba vizet öntöttünk és fenolftalein indikátort adtunk hozzá. A gömblombikot lefelé fordítva az üvegkádba helyeztük, a víz alatt az ujjunkat elvettük, ezáltal néhány csepp vizet juttattunk a csőbe, majd az üvegcső végét befogtuk, és a lombikot kiemeltük a vízből. A csőben levő vizet a lombikba ráztuk, és az üvegcső végét ismét belemártottuk a vízbe, majd az ujjunkkal elengedtük. Az üvegkádból a víz szökőkútszerűen áramlott a lombikba.

a) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Milyen tapasztalatot jegyezhettünk még fel a kísérlet során, és mire utal ez a megfigyelés? Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!

Hidrogén-klorid-gázzal megtöltött üveghengert üveglappal takarunk le, majd az egyik, fenti anyagot tartalmazó hengert az üveglap másik oldalához szorítjuk. Az üveglap kihúzása után a két henger erősen egymáshoz tapad.

b) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Milyen tapasztalatot észlelhettünk még a kísérlet során? Adja meg a reakcióban keletkező anyag nevét és képletét!

Klórral megtöltött üveghengerbe felhevített vasreszeléket szórtunk: szikrázó égés közben vörösesbarna színű füst keletkezett.

c) Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

15 pont	

6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Kálium	**Magnézium**	**Kén**
Elektronok száma az atomban	**1.**	**2.**	**3.**
Vegyértékelektronok száma	**4.**	**5.**	**6.**
Rácstípusa	**7.**	**8.**	**9.**
Nehéz- vagy könnyűfém?	**10.**	**11.**	